

机器人 Demonstration 数据质量本体

Robot Demonstration Data Quality Ontology

v1.0

文档定位： L3 v2 指标体系的质量本体与分类标准

适用系统： 灵机启物机器人数据质检平台

关联文档： Training Data Quality Standard v1.0

上游数据： Linker Open TeleDex processed 数据

核心对象： robot demonstration episode

主要用途： 指标体系设计、UI 分组、数据库建模、批次报告、数据资产发布

本体的作用不是直接给出公式，而是定义“训练数据质量”由哪些可复用、可扩展、可治理的质量概念组成。后续每一个 L3 指标都必须挂载到本体树上的某一个节点。

2026 年 6 月

目录

执行摘要	2
1 文档目的与边界	2
1.1 为什么需要质量本体	2
1.2 本文档解决的问题	2
1.3 本文档不解决的问题	3
2 核心实体定义	3
2.1 Episode	3
2.2 Demonstration	3
2.3 Observation	3
2.4 State	4
2.5 Action Label	4
2.6 Outcome	4
2.7 Segment	4
3 顶层质量本体	4
3.1 根节点	4
3.2 一级质量维度	5
3.3 本体树概览	5
4 Learnability 本体	7
4.1 定义	7
4.2 二级节点	7
4.3 与现有指标的关系	8
5 Task-Semantic Quality 本体	8
5.1 定义	8
5.2 二级节点	8
5.3 与 L4 的关系	9
6 Demonstration Behavior Quality 本体	9
6.1 定义	9
6.2 二级节点	9
6.3 当前 L3 的迁移	10

7 Action Label Quality 本体	10
7.1 定义	10
7.2 二级节点	10
8 State and Trajectory Quality 本体	11
8.1 定义	11
8.2 二级节点	11
8.3 Joint Space 与 Task Space 的分工	12
9 Observation Quality 本体	12
9.1 定义	12
9.2 二级节点	12
9.3 跨层设计原则	12
10 Data Integrity and Synchronization 本体	13
10.1 定义	13
10.2 二级节点	13
11 Dataset-Level Quality 本体	13
11.1 定义	13
11.2 二级节点	14
11.3 与 L3 的关系	14
12 Execution Diagnostics 本体	14
12.1 定义	14
12.2 二级节点	14
13 现有 L3 v1 指标到本体的迁移	15
14 质量维度与数据字段映射	16
15 质量节点分级	17
15.1 Core Training Quality	17
15.2 Contextual Quality	17
15.3 Diagnostic Quality	17
16 前端与报告展示原则	17
16.1 从指标列表转向质量画像	17
16.2 人工 QC 的解释逻辑	17

17 数据库与配置治理原则	18
17.1 从 Metric 表转向 Ontology-Metric 表	18
17.2 指标版本化	18
18 后续文档接口	18
19 结论	18
v1.1 本体同步附录: Camera Temporal Continuity	20

执行摘要

本文档是 L3 v2 的第二层设计文档。第一层文档 *Training Data Quality Standard v1.0* 已经回答了“什么样的数据值得训练模型”这一问题；本文档进一步回答“训练数据质量由哪些维度组成”。

本文档将机器人训练数据质量定义为一棵多层质量本体树：根节点为 **Robot Demonstration Training Quality**，下设九个一级维度：**Learnability**、**Task-Semantic Quality**、**Demonstration Behavior Quality**、**Action Label Quality**、**State and Trajectory Quality**、**Observation Quality**、**Data Integrity and Synchronization**、**Dataset-Level Quality**、**Execution Diagnostics**。其中，前七类主要用于 episode 级 L3/L2/L4 质量判断；第八类用于批次和数据集级分析；第九类用于辅助诊断，不应直接支配训练数据准入。

本体的核心设计结论是：**L3 v2 不是 Motion Score，而是 Training Demonstration Quality Assessment**。原有 L3 中的 LDLJ、Dead、Static、Jitter、Chatter 等指标可以被重新挂载到本体树中；Tracking Error 和 Effort 应降级为 Execution Diagnostics，主要用于排查机器人控制或硬件问题，而不应作为训练数据质量的主评分项。

1 文档目的与边界

1.1 为什么需要质量本体

在 L3 v1 中，指标是直接围绕可计算量设计的：能从 telemetry.npz 算什么，就把它变成一个 metric。这样做的优点是工程落地快，但缺点是指标之间缺少稳定的上层语义。例如，Dead 与 Static 都在描述“动作不足”，Tracking 与 Effort 都在描述执行侧问题，Saturation 在某些抓取任务中可能是正常动作状态，却在统一阈值下被判为异常。

质量本体提供的是一套中间抽象层：

Training Data Quality Standard -> Quality Ontology -> Metrics -> Algorithms

其中，Ontology 不回答“怎么算”，而回答“这个质量概念是什么、为什么存在、依赖哪些数据、和其他质量概念是什么关系”。有了本体之后，指标不再是散乱规则，而是可以被统一治理的质量节点。

1.2 本文档解决的问题

本文档解决以下问题：

1. 为 L3 v2 建立一个稳定的质量分类树。
2. 明确每个质量维度的定义、作用、输入字段和责任边界。
3. 明确哪些维度是核心训练质量，哪些是辅助诊断质量。
4. 为后续 Metric Specification 文档提供指标挂载位置。
5. 为前端 UI、数据库 schema、批次报告和数据资产平台提供统一语义。

1.3 本文档不解决的问题

本文档有意不包含以下内容：

- 不定义具体阈值，例如 Good/Warn/Bad 的数值边界。
- 不定义最终公式，例如 LDLJ、SPARC 或 trajectory efficiency 的具体计算方式。
- 不直接决定 Pass/Fail，而是定义 Pass/Fail 所依赖的质量概念。
- 不替代 L2 视觉质检和 L4 任务完成度质检，而是定义它们与 L3 v2 的关系。

2 核心实体定义

2.1 Episode

Episode 是一次完整的数据采集单元，通常对应 TeleDex processed 目录下的一个 episode_NNNNNN。一个 episode 至少包含：统一时间轴、机器人状态、遥操作动作、视频、时间戳、metadata 和 manifest。对 L3 v2 而言，episode 是最小的自动质量评估单位。

2.2 Demonstration

Demonstration 是一个 episode 中可被模型学习的示范行为。它不等同于机器人执行结果，也不等同于人类操作动作本身，而是由以下内容共同构成：任务语义、观测序列、机器人状态序列、动作标签序列和任务结果。

关键定义

一条 demonstration 的质量，不由机器人控制器是否完美跟踪目标命令决定，而由它是否为下游策略学习提供清晰、连续、有效、可泛化的学习信号决定。

2.3 Observation

Observation 表示模型训练时可见的输入，包括 RGB、Depth、机器人状态、末端位姿、可选触觉、可选 IMU，以及任务文本 prompt。L2 主要负责视觉层面的 observation

质量，但 L3 v2 需要在本体层面知道 observation 与 action label 的耦合关系。

2.4 State

State 是机器人在每一帧的实际状态，通常包括 qpos、qvel、effort 和可选的 ee_poses_qpos_*。在训练格式中，state 通常作为 observation 的一部分，而不是预测标签。

2.5 Action Label

Action Label 是模型需要学习或预测的动作标签。在当前 TeleDex 数据中，actions 来源于遥操作控制话题，语义上是目标关节位置命令。机械臂 actions 通常为弧度制，灵巧手 actions 通常为 0 至 255 范围值。

2.6 Outcome

Outcome 表示任务是否完成，以及完成质量如何。Outcome 主要由 L4 人工判断或未来自动任务理解模块提供。对训练而言，任务失败但动作过程完整的数据可能仍有诊断价值，但不应和成功 demonstration 混入同一类正样本训练集。

2.7 Segment

Segment 是 episode 内具有质量语义的时间片段，例如“关键抓取段”“长时间停顿段”“手部颤振段”“同步异常段”。L3 v2 的 Timeline 不应只展示异常，还应展示可学习片段、低信息片段和需要人工复核的语义片段。

3 顶层质量本体

3.1 根节点

根节点定义为：

Robot Demonstration Training Quality: 一条或一组机器人 demonstration 对下游策略学习的训练价值。

它不是单一分数的同义词，而是一组可拆解、可计算、可复核的质量概念集合。

3.2 一级质量维度

一级维度	核心问题	说明
Learnability	模型是否能从中学到有效映射	关注信息密度、动作有效性、状态动作因果关系、时间连续性。
Task-Semantic Quality	数据是否符合任务语义	关注 prompt、目标物、阶段结构、任务完成度和语义一致性。
Demonstration Behavior Quality	示范行为本身是否优质	关注流畅性、自然性、效率、犹豫、修正和重复操作。
Action Label Quality	训练标签是否可靠	关注 actions 是否有效、平滑、可解释、无异常跳变，并符合手/臂语义。
State and Trajectory Quality	机器人状态轨迹是否可信	关注 qpos、qvel、EE pose 的连续性、可达性、几何合理性。
Observation Quality	模型输入是否可用	关注视频、深度、遮挡、相机可用性和观测与动作对齐。
Data Integrity and Synchronization	数据文件是否完整同步	关注时间戳、帧数、转换结果、sync validation、metadata 一致性。
Dataset-Level Quality	数据集是否覆盖充分且不过度重复	关注多样性、分布、冗余、任务覆盖和长尾样本。
Execution Diagnostics	机器人执行侧是否异常	关注 command tracking、effort、IMU 冲击、硬件异常；用于诊断，不作为训练价值主判据。

3.3 本体树概览

```
Robot Demonstration Training Quality
|
|-- Learnability
|   |-- Information Density
|   |-- Action Effectiveness
|   |-- State-Action Causality
|   |-- Temporal Learnability
|   |-- Label Discriminability
```



```
|
|-- Task-Semantic Quality
|   |-- Prompt Alignment
|   |-- Goal Completeness
|   |-- Phase Integrity
|   |-- Object Interaction Correctness
|   |-- Success Condition Compatibility
|
|-- Demonstration Behavior Quality
|   |-- Smoothness
|   |-- Continuity
|   |-- Efficiency
|   |-- Stability
|   |-- Naturalness
|   |-- Correction Burden
|   |-- Dexterity
|
|-- Action Label Quality
|   |-- Action Validity
|   |-- Action Dynamic Range
|   |-- Action Smoothness
|   |-- Action Saturation Semantics
|   |-- Finger Command Quality
|   |-- Command Segment Quality
|
|-- State and Trajectory Quality
|   |-- Joint State Plausibility
|   |-- End-Effector Trajectory Quality
|   |-- Kinematic Continuity
|   |-- Workspace Efficiency
|   |-- State Coverage
|
|-- Observation Quality
|   |-- Visual Availability
|   |-- Multi-view Usability
|   |-- Depth Availability
|   |-- Occlusion and Visibility
|   |-- Observation-Action Alignment
```

```
|
|-- Data Integrity and Synchronization
|   |-- File Completeness
|   |-- Timestamp Regularity
|   |-- Cross-sensor Synchronization
|   |-- Conversion Validity
|   |-- Metadata Consistency
|
|-- Dataset-Level Quality
|   |-- Diversity
|   |-- Coverage
|   |-- Redundancy
|   |-- Distribution Balance
|   |-- Outlierness
|
`-- Execution Diagnostics
    |-- Command Tracking
    |-- Effort Load
    |-- IMU Shock
    |-- Controller Lag
    `-- Hardware Health Signal
```

4 Learnability 本体

4.1 定义

Learnability 表示一条 demonstration 是否向模型提供了可学习的输入输出映射。它是训练数据质量的最高优先级维度之一。一个 episode 即使任务成功，如果动作标签缺乏变化、关键步骤缺失、观测和动作因果不清，也可能具有较低 learnability。

4.2 二级节点

二级节点	定义	典型问题
Information Density	单位时间内可学习信号的密度	长时间无动作、重复等待、无意义空转。

Action	action 是否导致可观察	发出动作但状态或场景无变
Effectiveness	状态变化	化；动作与任务进展无关。
State-Action	state/observation 与	视觉变化和动作标签错位；动
Causality	action 的因果关系是否	作发生在不可见或不可解释状
	清晰	态。
Temporal	时序是否连续且适合序	缺帧、跳变、异常快慢切换、
Learnability	列模型学习	动作片段割裂。
Label	action label 是否具有	大量近似常数标签、动作维度
Discriminability	可区分性	无效、噪声掩盖真实控制意图。

4.3 与现有指标的关系

现有 Dead 和 Static 指标可重新解释为 Information Density 的候选指标，但不能简单重复计入。Dead 关注 action 标签是否缺乏有效变化，Static 关注机器人状态是否缺乏有效运动。二者在本体上都属于“低学习信号”问题，应合并到同一质量维度下统一治理。

设计决策 LRN-1

Dead Actions 与 Static 不再作为两个并列的一级指标,而是作为 Learnability/Information Density 下的候选观测证据。最终评分应避免重复惩罚同一种“低信息片段”。

5 Task-Semantic Quality 本体

5.1 定义

Task-Semantic Quality 表示 demonstration 是否与任务语义一致。对 VLA 或语言条件策略模型而言，任务 prompt 不是附属信息，而是训练样本的重要条件变量。如果 prompt、视觉场景、动作过程和任务结果不一致，模型会学习到错误的语义-动作映射。

5.2 二级节点

二级节点	高质量表现	低质量表现
Prompt Alignment	动作过程与 task prompt 一致	prompt 说抓取杯子，实际操作其他物体。

Goal	任务从起始状态推进到目标	中途停止、未完成关键结果。
Completeness	状态	
Phase Integrity	episode 包含完整任务阶段	缺少接近、抓取、移动、放置中的关键阶段。
Object Interaction Correctness	与目标物体交互正确	误碰、抓错、未接触、接触后滑落。
Success Condition Compatibility	L4 结果与 L3 过程相容	L4 判定成功但 L3 检测到关键过程缺失，需要复核。

5.3 与 L4 的关系

Task-Semantic Quality 中的任务完成度主要由 L4 人工判断提供，但 L3 v2 可以提供过程证据，例如关键阶段是否存在、动作是否集中于目标操作时间段、是否出现长时间无效尝试。L3 不应替代 L4，但可以降低 L4 人工复核成本。

6 Demonstration Behavior Quality 本体

6.1 定义

Demonstration Behavior Quality 评价人类示范行为本身是否值得模型模仿。它比“机器人执行质量”更接近训练数据价值，因为模仿学习会直接吸收示范中的动作风格、修正行为和节奏模式。

6.2 二级节点

二级节点	含义	训练影响
Smoothness	动作变化是否平滑	抖动示范会诱导模型输出抖动动作。
Continuity	动作是否连续推进任务	断续示范降低序列模型学习稳定性。
Efficiency	是否以合理路径完成任务	大量绕路和反复尝试会稀释优质策略。
Stability	是否避免剧烈震荡和不稳定交互	不稳定动作会增加失败策略概率。

Naturalness	示范是否符合人类直觉和机器人可执行习惯	过度反常示范降低泛化质量。
Correction Burden	是否包含大量纠错、回退、重试	模型可能学习到不必要修正行为。
Dexterity	手部和末端操作是否协调	对抓取、插入、装配等精细任务尤其重要。

6.3 当前 L3 的迁移

LDLJ 可以迁移到 Smoothness; Chatter 可以迁移到 Dexterity 或 Finger Command Quality; Static 的一部分可以迁移到 Continuity; 未来可新增 Trajectory Efficiency、Correction Count、EE Smoothness 等候选指标。

7 Action Label Quality 本体

7.1 定义

Action Label Quality 评价 actions 作为训练标签是否可靠。由于当前 TeleDex 的 actions 是遥操作设备发送的目标关节位置，它是模型训练中最重要的监督信号之一。Action Label Quality 不关心机器人是否完全到达目标位置，而关心该标签是否表达了清晰、稳定、合理的操作意图。

7.2 二级节点

二级节点	关注点	说明
Action Validity	是否存在 NaN、越界、全零异常、维度错位	属于硬性数据完整性与标签有效性问题。
Action Dynamic Range	动作是否具有足够但不过度的变化	过小表示无学习信号，过大可能表示异常跳变。
Action Smoothness	标签随时间变化是否平滑	直接影响模型学习到的输出平滑性。
Action Saturation Semantics	0/255 或关节极限是否具有任务语义	手部完全张开/闭合可能是正常动作，不应简单惩罚。

Finger Command Quality	手部命令是否稳定协调	关注指令颤振、频繁反向、手指协同。
Command Segment Quality	动作片段是否有明确起止与语义	用于构建关键动作片段、低质量片段和训练片段。

设计决策 ACT-1

Saturation 不应继续作为全局硬惩罚指标。对于手部 0/255，必须区分“合法完全张开/闭合状态”和“异常饱和抖动”。饱和本身不是坏质量，饱和伴随高频震荡、任务无关或长期卡死才是坏质量。

8 State and Trajectory Quality 本体

8.1 定义

State and Trajectory Quality 评价机器人状态序列和末端轨迹是否可信、连续、可用于训练。它既包括 joint space, 也包括 task space。当前数据中已有 ee_poses_qpos_* 和 ee_poses_actions_*, 这为从关节空间扩展到末端空间提供了基础。

8.2 二级节点

二级节点	关注点	候选数据源
Joint State Plausibility	qpos/qvel 是否连续、范围合理	qpos, qvel
End-Effector Trajectory Quality	末端路径是否平滑、连续、有效	ee_poses_qpos_*
Kinematic Continuity	是否存在不可能的关节或末端跳变	qpos, ee_poses_*
Workspace Efficiency	末端路径是否过度绕行	ee_poses_qpos_*, task phase
State Coverage	episode 是否覆盖有效状态变化	qpos, ee_poses_*, video

8.3 Joint Space 与 Task Space 的分工

Joint space 指标适合检测关节层面的异常，例如跳变、抖动和死区；Task space 指标适合评价任务相关的运动质量，例如末端是否平滑接近目标、是否绕路、是否在关键接触阶段稳定。L3 v2 应逐步将 Smoothness、Efficiency 和 Stability 从纯 joint space 扩展到 EE pose。

9 Observation Quality 本体

9.1 定义

Observation Quality 评价模型输入是否可用于学习。虽然 L2 已经负责视觉质量人工判断，但在训练数据质量本体中，Observation Quality 仍然是不可缺少的一级维度，因为模型训练不是只看 action，还依赖 RGB、Depth、state 和 task prompt。

9.2 二级节点

二级节点	关注点	与 L3 的关系
Visual Availability	三路 RGB 是否存在且可播放	L2 主责，L3 读取上下文用于综合报告。
Multi-view Usability	top/wrist 视角是否覆盖关键动作	L2/L3/L4 共同使用。
Depth Availability	深度是否可用、是否 D2C、是否有无效深度	L2 主责，训练数据发布时重要。
Occlusion and Visibility	目标物和末端是否可见	L2 人工判断，未来可自动化。
Observation-Action Alignment	观测与动作时间是否对齐	L3/Data Integrity 主责。

9.3 跨层设计原则

Observation Quality 不应被硬拆成“只属于 L2”。在数据资产平台中，一条数据的最终训练价值必须同时考虑视觉可用性和动作标签质量。因此，L3 v2 输出的 Training Quality Report 应引用 L2 结果，但不重复实现 L2 的视觉判断。

10 Data Integrity and Synchronization 本体

10.1 定义

Data Integrity and Synchronization 评价 processed 数据是否完整、时间轴是否可信、跨传感器对齐是否可靠。它是训练数据准入中的硬门控维度之一。

10.2 二级节点

二级节点	关注点	主要数据源
File Completeness	telemetry、video、metadata、manifest 是否齐全	MinIO object list, manifest
Timestamp Regularity	dt 是否稳定、是否有跳变	timestamps, camera timestamps
Cross-sensor Synchronization	多模态是否在同一时间轴上	sync_validation_*, metadata alignment
Conversion Validity	processed 是否由正确转换管线生成	metadata.json, manifest.json
Metadata Consistency	fps、frame count、duration 是否一致	manifest, telemetry shape, videos

设计决策 INT-1

Timestamp Jitter 和 Sync Error 应保留为训练数据准入的硬质量维度。它们不评价动作示范是否好，但直接决定 observation-action pair 是否可信。

11 Dataset-Level Quality 本体

11.1 定义

Dataset-Level Quality 不评价单条 episode 是否好，而评价一组数据是否构成高质量训练集。它是 L3 v2 从单 episode QC 演进到数据资产平台的关键维度。

11.2 二级节点

二级节点	含义	训练影响
Diversity	任务、物体、初始状态、轨迹风格是否多样	提升泛化能力。
Coverage	是否覆盖任务所需的关键状态和动作空间	减少模型盲区。
Redundancy	是否存在大量近重复 episode	过度重复会降低训练效率。
Distribution Balance	各任务、阶段、成功/失败分布是否均衡	避免模型偏向高频但低价值模式。
Outlierness	是否存在显著偏离同类任务分布的样本	可用于异常检测或长尾样本挖掘。

11.3 与 L3 的关系

Dataset-Level Quality 不能完全在单条 episode 打开时计算，需要批次级离线统计。它应进入 History Report、Batch Report 和 Dataset Release Report。L3 v2 的 episode 级指标应为 dataset-level 分析提供标准化输入。

12 Execution Diagnostics 本体

12.1 定义

Execution Diagnostics 评价机器人控制器、硬件或执行链路是否存在问题。它对系统运维和采集质量追溯很有价值，但与训练数据价值不是同一维度。

12.2 二级节点

二级节点	典型指标	角色定位
Command Tracking	actions - qpos 的统计量	控制执行诊断，不作为主训练分。
Effort Load	effort 的 P95 或异常峰值	硬件负载诊断。
IMU Shock	wrist/top IMU 冲击、震动	碰撞、震动、异常接触诊断。

Controller Lag	action 与 qpos 的延迟估计	控制链路诊断。
Hardware Health Signal	长期趋势与设备异常	采集设备维护。

设计决策 EXE-1

Tracking Error 不再作为 L3 Training Quality 的核心指标。它保留为 Execution Diagnostics，用于提示控制器滞后、机械阻力、硬件异常或遥操作链路问题。只有当 Tracking Error 导致 observation-action pair 语义明显失真时，才进入训练数据质量惩罚。

13 现有 L3 v1 指标到本体的迁移

现有指标	新本体挂载位置	建议处理
LDLJ	Demonstration Behavior / Smoothness; State Trajectory / Joint Smoothness	保留，但应扩展到 EE Smoothness，并重新标定。
Dead Actions	Learnability / Information Density; Action Label / Dynamic Range	与 Static 合并治理，避免重复惩罚。
Saturation	Action Label / Saturation Semantics	从硬惩罚改为语义化判断。
Static	Learnability / Information Density; Behavior / Continuity	保留为低学习信号证据，不再独立决定总分。
Timestamp Jitter	Data Integrity / Timestamp Regularity	保留为硬门控或强惩罚。

Tracking Error	Execution Diagnostics / Command Tracking	降级为辅助诊断。
Hand Chatter	Action Label / Finger Command Quality; Behavior / Dexterity	保留，并减少碎片化 timeline。
Effort	Execution Diagnostics / Effort Load	降级为诊断，不直接表示训练价值。
Q_motion	不再作为唯一根分	替换为多维 Training Quality Profile。

14 质量维度与数据字段映射

质量维度	主要依赖字段	备注
Learnability	actions, qpos, timestamps, task phase	需要区分低信息片段和合理等待。
Task-Semantic Quality	task prompt, video, L4 result, episode metadata	需要 L4 或人工语义标签。
Demonstration Behavior	actions, qpos, ee_poses_*, video	未来重点升级方向。
Action Label Quality	actions, hand/arm dimension split	直接影响训练标签质量。
State and Trajectory Quality	qpos, qvel, ee_poses_qpos_*	可扩展到 task space。
Observation Quality	RGB videos, depth, camera timestamps, L2 result	L2 主责，L3 汇总引用。
Data Integrity	timestamps, sync_validation_*, manifest.json, metadata.json	硬门控。
Dataset-Level Quality	批次内所有 episode metrics, task metadata	离线统计。

Execution	actions, qpos, effort,	辅助诊断。
Diagnostics	imu_*	

15 质量节点分级

15.1 Core Training Quality

Core Training Quality 是直接影响模型学习的质量维度，包括 Learnability、Task-Semantic Quality、Demonstration Behavior Quality、Action Label Quality、State and Trajectory Quality、Observation Quality、Data Integrity。

15.2 Contextual Quality

Contextual Quality 需要结合任务类型、物体、阶段和采集目标解释。例如手部 0/255、短暂停顿、重复接近，在不同任务中含义不同。Contextual Quality 不应使用统一绝对阈值直接判坏。

15.3 Diagnostic Quality

Diagnostic Quality 用于解释数据异常来源，例如控制器跟踪误差、effort 过高、IMU 冲击。它可以影响人工复核优先级，但默认不应直接决定训练样本价值。

16 前端与报告展示原则

16.1 从指标列表转向质量画像

L3 v1 的前端展示是指标卡片列表；L3 v2 应展示质量画像：

- 根部不再只有一个 Q_motion，而是展示 Training Quality Profile。
- 指标卡片按本体维度分组，例如 Learnability、Behavior、Action Label、Data Integrity。
- Execution Diagnostics 单独折叠展示，避免让用户误以为 tracking error 就是训练质量。
- Timeline 区分“异常片段”“低信息片段”“关键动作片段”“需复核片段”。

16.2 人工 QC 的解释逻辑

每一个自动指标都应能解释为：

该指标影响哪个质量维度？该质量维度为什么会影响训练？当前 episode 的风险是什么？是否需要人工复核？

17 数据库与配置治理原则

17.1 从 Metric 表转向 Ontology-Metric 表

建议后续数据库设计中引入以下概念：

- `quality_dimension`: 本体节点,例如 `learnability.information_density`。
- `metric_definition`: 指标定义, 例如 `low_information_ratio`。
- `metric_algorithm`: 指标算法版本,例如 `v1_windowed_action_state_activity`。
- `metric_result`: episode 级或 batch 级结果。
- `threshold_profile`: 按任务类型、数据版本或采集配置管理阈值。

17.2 指标版本化

Ontology 节点应尽量稳定；Metric 和 Algorithm 可以版本化迭代。例如 Smoothness 节点长期存在，但算法可以从 LDLJ v1 升级为 SPARC v2 或 EE jerk v3。

18 后续文档接口

本文档直接服务于后续三类文档：

1. **Metric Specification**: 为每个本体节点选择候选指标，定义指标语义、输入、输出、解释和风险。
2. **Algorithm Specification**: 为每个指标定义具体公式、窗口、归一化、Timeline 生成和复杂度。
3. **Implementation Specification**: 定义后端代码结构、API schema、缓存策略、前端展示和数据库迁移。

19 结论

本文档建立了 L3 v2 的质量本体。其最核心的改变是将 L3 从“轨迹运动质量评分”重构为“机器人示范训练质量评价”。在这个框架下，指标不再按照能计算什么来组织，而是按照它们服务于哪个训练质量维度来组织。

后续工作应从本体树出发，编写 Metric Specification，逐一确定哪些质量节点需要自动指标、哪些需要人工复核、哪些只能在批次级统计中计算。只有完成这一层设计后，才应进入公式、阈值和代码实现阶段。

v1.1 本体同步附录：Camera Temporal Continuity

实现阶段发现，Observation Quality 与 Data Integrity 之间存在一个交叉问题：相机画面在播放器时间上正常推进，但其真实采集时间可能落后主时间轴，或者画面内容长时间冻结后突然跳变。该问题应在本体中明确表达。

新增或强化节点

- Observation Quality / Camera Temporal Continuity：相机画面是否随时间正常更新；
- Observation Quality / Stale Frame Risk：是否存在旧帧复用；
- Data Integrity and Synchronization / Camera Frame Timestamp Integrity：相机帧真实采集时间是否可信；
- Data Integrity and Synchronization / Sensor-specific Desynchronization：同步异常是否能定位到具体传感器。

对于训练使用 wrist camera 的策略模型，wrist camera freeze 或 severe desynchronization 应视为高风险 observation-action temporal misalignment。若只使用 top camera，该问题可作为诊断和未来训练风险记录，而不一定直接废弃整条 episode。